Cube-Sum Permutations: An Elementary Finite-Interval Certificate

Qichao Wang

October 2026

Abstract

Let $P(n)$ count permutations p of $\{1,\dots,n\}$ such that $i+p(i)$ is a perfect cube for every i. We establish $P(n)>0$ for all $n\ge 173$ by a short reflection argument and 109 explicit finite integer identities. A general boundary-cancellation lemma converts each finite instance into an equality of two multisets of endpoints. No matching algorithm, large permutation array, or sequence of dependent augmenting paths is required to *check* the certificate. The proof is elementary but retains a finite 109-row table; it is not a uniform case-free construction for the complete base interval.

1 The boundary-cancellation principle

Lemma 1 (Integer endpoint balance)**.** *Let $n\ge 1$, choose a partition $0=b_0<b_1<\cdots<b_t=n$ and positive perfect cubes $c_1,\dots,c_t$. Put $L_j=c_j-b_j$ and $R_j=c_j-b_{j-1}$. Assume $1\le L_j<R_j\le n+1$. The piecewise reflection*

$$p(i)=c_j-i,\qquad b_{j-1}<i\le b_j$$

is a cube-sum permutation of $[1,n]$ if and only if

$$\boxed{\{1,R_1,\dots,R_t\}_{\text{multi}}=\{n+1,L_1,\dots,L_t\}_{\text{multi}}.} \tag{1}$$

Proof. On input interval $(b_{j-1},b_j]$, the map is a bijection onto the integer interval $[L_j,R_j)$, with sum $i+p(i)=c_j$. Write $f(x)$ for the number of output intervals covering x. The jump $f(x)-f(x-1)$ equals the multiplicity of x among left endpoints minus its multiplicity among right endpoints. Identity (1) says that this jump is 1 at $x=1$, -1 at $x=n+1$, and zero otherwise. Thus $f(x)=1$ for every $1\le x\le n$. Every output occurs exactly once, and the cube-sum condition holds. The converse is immediate from the same endpoint-counting identity. □

2 The finite table

In Appendix A, a row labelled n has tokens $b:k$. They mean $b_j=b$, $c_j=k^3$, and the preceding boundary is b_{j-1} (the first boundary is 0). The last token ends at $b_t=n$.

Lemma 2 (The base interval)**.** *For every n satisfying*

$$173\le n\le 255\quad \textit{or}\quad 339\le n\le 364,$$

there exists a cube-sum permutation of $[1,n]$.

Proof. The appendix records 109 explicit rows using cube roots $k\in\{2,\dots,8\}$. Every row has strictly increasing boundaries, all $1\le L_j<R_j\le n+1$, and the equality of multisets in (1). These are direct integer identities: the entire table consists of 1123 intervals. Lemma 1 therefore proves the claim without any matching search.

For example, the row $n=340$ is

$$7:2,\quad 19:3,\quad 44:4,\quad 171:6,\quad 340:8.$$

The two endpoint lists, after sorting, both equal

$$(1,8,20,45,172,341).$$

For the exceptional $n = 236$, the row with 15 pieces gives the common sorted endpoint list

$$1, 8, 10, 19, 44, 46, 71, 82,$$
$$107, 135, 137, 171, 173, 198, 209, 237.$$

The same elementary equality is checked for all the remaining rows. □

3 Reflection and the infinite tail

Lemma 3 (Suffix reflection)**.** *If $0 \le m < n$ and $m + n + 1 = c = k^3$, then every cube-sum permutation on $[1, m]$ extends to $[1, n]$ by*

$$p(i) = \begin{cases} p_m(i), & 1 \le i \le m, \\ c - i, & m < i \le n. \end{cases}$$

For $m = 0$, the empty permutation is used.

Proof. The new interval $[m + 1, n]$ is invariant under $i \mapsto c - i$, and all its index-image sums equal c. □

Theorem 1 (All lengths from 173 onward)**.** *For every integer $n \ge 173$, there is a permutation p of $[1, n]$ such that every $i + p(i)$ is a perfect cube.*

Proof. Lemma 2 covers $173 \le n \le 255$ and $339 \le n \le 364$.

For $256 \le n \le 338$, take $m = 511 - n \in [173, 255]$. Then $m < n$ and $m + n + 1 = 512 = 8^3$. Lemma 3 covers these 83 remaining finite cases.

For $365 \le n \le 555$, take $c = 729 = 9^3$. The predecessor $m = 728 - n$ satisfies $173 \le m < n$, so the suffix reflection gives the result by strong induction.

For $n \ge 556$, let k be the least integer with $k^3 \ge n + 174$, and put $m = k^3 - n - 1$. By construction $m \ge 173$. Since $k \ge 10$, the minimality of k gives $n \ge (k - 1)^3 - 173$. Hence

$$\begin{aligned} 2n - k^3 &\ge 2((k - 1)^3 - 173) - k^3 \\ &= k^3 - 6k^2 + 6k - 348 \\ &\ge 112 > 0. \end{aligned}$$

The last polynomial takes value 112 at $k = 10$ and has strictly positive successive differences $3k^2 - 9k + 1$ for $k \ge 10$. Thus $k^3 \le 2n$, whence $m < n$. The suffix-reflection lemma and strong induction finish the proof. □

Scope. The mathematical validity of this proof reduces to the displayed elementary lemma, 109 explicit integer-multiset equalities, and the two short induction cases. The finite table is indispensable to the proof in this form: it does not assert a hidden closed formula or a case-free argument for $173 \le n \le 364$.

A Explicit finite interval table

All tokens are $b : k$, meaning $p(i) = k^3 - i$ until the listed endpoint b. Each row can be checked by the same multiset identity in Lemma 1.

173: 7:2 12:3 14:5 19:3 21:5 42:4 103:6 105:5 110:6 112:5 173:6

174: 3:5 4:2 22:3 30:4 33:5 41:4 91:6 94:5 121:6 124:5 174:6

175: 3:5 23:3 30:4 33:5 40:4 91:6 94:5 121:6 124:5 175:6

176: 7:2 12:3 14:5 17:4 19:3 24:5 42:4 103:6 105:5 110:6 115:5 166:6 169:7 176:6

177: 3:5 4:2 8:3 11:5 15:3 18:5 22:3 25:5 30:4 33:5 38:4 91:6 94:5 99:6 102:5 106:6 109:5 113:6 116:5 121:6 124:5 177:6

178: 26:3 37:4 178:6

179: 3:5 11:3 15:4 23:3 30:4 33:5 40:4 48:6 52:4 91:6 94:5 121:6 124:5 163:6 167:7 175:6 179:7

180: 5:3 7:5 12:3 14:5 19:3 21:5 26:3 28:5 35:4 96:6 98:5 103:6 105:5 110:6 112:5 117:6 119:5 180:6

181: 3:5 4:2 29:5 30:4 33:5 34:4 91:6 94:5 95:6 120:5 121:6 124:5 181:6

182: 33:5 91:6 124:5 182:6

183: 7:2 56:4 159:6 183:7

184: 7:2 31:4 32:6 56:4 159:6 183:7 184:6

185: 21:5 26:3 30:4 51:6 58:4 91:6 112:5 178:6 185:7

186: 3:5 4:2 30:4 33:5 59:4 91:6 94:5 121:6 124:5 156:6 186:7

187: 3:5 30:4 33:5 60:4 91:6 94:5 121:6 124:5 155:6 187:7

188: 2:5 5:4 7:2 30:4 32:6 61:4 91:6 93:5 154:6 157:7 159:6 188:7

189: 26:3 189:6

190: 63:4 152:6 190:7

191: 3:5 30:4 33:5 60:4 64:5 91:6 94:5 121:6 124:5 151:6 191:7

192: 3:5 4:2 30:4 33:5 59:4 65:5 91:6 94:5 121:6 124:5 150:6 192:7

193: 2:4 5:2 58:4 61:5 63:4 66:5 149:6 193:7

194: 7:2 12:3 14:5 19:3 21:5 103:6 105:5 110:6 112:5 194:6

195: 7:2 56:4 68:5 147:6 195:7

196: 7:2 19:3 196:6

197: 8:5 18:3 55:6 63:4 91:6 99:5 182:6 190:7 197:6

198: 2:4 5:2 28:5 35:4 53:6 61:5 63:4 71:5 96:6 119:5 144:6 162:7 180:6 198:7

199: 2:4 5:2 16:4 22:6 41:4 47:6 58:4 61:5 63:4 66:5 149:6 168:7 174:6 193:7 199:6

200: 26:3 37:4 51:6 73:5 142:6 164:7 178:6 200:7

201: 1:3 12:4 25:3 37:4 50:6 62:5 63:4 141:6 164:7 177:6 190:7 201:6

202: 13:4 25:6 38:4 50:6 63:4 152:6 165:7 177:6 190:7 202:6

203: 12:4 25:6 26:3 37:4 51:6 62:4 152:6 164:7 178:6 189:7 203:6

204: 11:4 15:6 26:3 36:4 51:6 61:5 142:6 163:7 178:6 188:7 204:6

205: 2:4 5:2 21:3 42:4 46:6 61:5 63:4 78:5 137:6 169:7 173:6 205:7

206: 7:2 9:4 10:6 16:3 17:5 18:4 20:6 43:4 45:6 46:4 54:5 56:4 68:5 70:6 78:5 107:6 108:5 137:6 145:7 147:6 170:7 172:6 195:7 197:6 205:7 206:6

207: 7:2 19:3 44:4 80:5 135:6 207:7

208: 7:2 208:6

209: 1:4 6:2 25:6 26:3 152:6 153:7 209:6

210: 2:4 5:2 22:6 58:4 61:5 63:4 83:5 149:6 210:7

211: 1:4 2:3 3:5 4:3 5:5 6:3 8:5 9:4 10:5 11:4 12:5 13:6 14:5 24:3 32:4 33:5 34:4 35:6 36:4 40:6 48:5 49:6 61:5 62:4 69:5 76:6 84:5 93:6 94:5 95:6 96:5 97:6 99:5 100:6 101:5 102:6 103:5 104:6 105:5 123:6 124:5 131:6 139:7 140:6 161:7 162:6 163:7 167:6 175:7 176:6 196:7 203:6 211:7

212: 2:4 24:3 39:4 61:5 63:4 85:5 130:6 212:7

213: 2:4 25:6 63:4 86:5 152:6 213:7

214: 26:3 37:4 87:5 128:6 214:7

215: 215:6

216: 2:4 5:2 28:5 35:4 61:5 63:4 89:5 96:6 119:5 126:6 216:7

217: 3:5 4:2 29:5 30:4 33:5 34:4 90:5 91:6 94:5 95:6 120:5 121:6 124:5 125:6 217:7

218: 124:5 218:7

219: 2:4 31:5 32:4 61:5 63:4 92:5 93:6 122:5 123:6 219:7

220: 2:4 61:5 63:4 122:5 220:7

221: 2:4 3:3 9:5 10:3 16:5 17:3 23:5 24:3 61:5 63:4 100:5 101:6 107:5 108:6 114:5 115:6 121:5 221:7

222: 2:4 3:3 4:2 9:5 10:3 16:5 17:3 23:5 24:3 61:5 63:4 100:5 101:6 107:5 108:6 114:5 115:6 120:5 222:7

223: 2:4 5:2 61:5 63:4 119:5 223:7

224: 27:6 36:5 63:4 97:5 118:6 127:7 154:6 224:7

225: 7:2 117:5 225:7

226: 25:4 61:5 63:4 86:6 99:5 116:6 190:7 213:6 226:7

227: 2:4 24:3 61:5 63:4 100:5 115:6 227:7

228: 2:4 3:2 4:3 5:2 22:6 23:3 41:5 58:4 61:5 63:4 101:5 114:6 132:7 149:6 228:7

229: 2:4 5:2 22:6 41:5 58:4 61:5 63:4 102:5 113:6 132:7 149:6 229:7

230: 2:4 5:2 21:3 61:5 63:4 103:5 112:6 230:7

231: 7:2 20:6 43:5 56:4 104:5 111:6 134:7 147:6 231:7

232: 7:2 19:3 105:5 110:6 232:7

233: 7:2 9:6 18:4 43:5 45:6 70:5 81:6 106:5 109:6 134:7 136:6 170:7 172:6 197:7 208:6 233:7

234: 16:6 36:5 52:6 72:5 88:6 108:5 127:7 143:6 163:7 179:6 199:7 215:6 234:7

235: 7:2 9:6 17:3 43:5 45:6 79:5 81:6 107:5 134:7 136:6 170:7 172:6 206:7 208:6 235:7

236: 7:2 18:6 43:5 45:6 54:4 79:5 81:6 106:5 134:7 145:6 170:7 172:6 206:7 208:6 236:7

237: 7:2 19:3 105:5 237:7

238: 7:2 20:6 43:5 56:4 104:5 134:7 147:6 238:7

239: 2:4 5:2 21:3 61:5 63:4 103:5 239:7

240: 2:4 5:2 22:6 41:5 58:4 61:5 63:4 102:5 132:7 149:6 240:7

241: 2:4 3:2 4:3 5:2 22:6 23:3 41:5 58:4 61:5 63:4 101:5 132:7 149:6 241:7

242: 2:4 24:3 61:5 63:4 100:5 242:7

243: 25:4 61:5 63:4 86:6 99:5 190:7 213:6 243:7

244: 26:3 98:5 244:7

245: 27:4 61:5 88:6 97:5 188:7 215:6 245:7

246: 2:6 24:3 28:6 36:5 38:4 60:5 61:6 63:4 64:6 96:5 127:7 129:6 151:7 155:6 187:7 188:6 190:7 191:6 246:7

247: 2:6 3:2 4:3 5:2 22:6 23:3 29:6 36:5 38:4 41:5 58:4 59:5 61:6 63:4 65:6 95:5 127:7 129:6 132:7 149:6 150:7 156:6 186:7 188:6 190:7 192:6 247:7

248: 2:6 5:2 30:6 36:5 38:4 41:5 58:4 61:6 63:4 66:6 94:5 127:7 129:6 132:7 157:6 185:7 188:6 190:7 193:6 248:7

249: 1:3 6:2 31:6 42:5 57:4 62:6 63:4 67:6 93:5 133:7 158:6 184:7 189:6 190:7 194:6 249:7

250: 7:2 32:6 43:5 56:4 68:6 92:5 134:7 159:6 183:7 195:6 250:7

251: 7:2 19:3 33:6 55:5 69:6 91:5 146:7 160:6 182:7 196:6 251:7

252: 7:2 9:6 18:4 34:6 43:5 45:6 54:5 81:6 90:5 134:7 136:6 145:7 161:6 170:7 172:6 181:7 208:6 252:7

253: 2:4 24:3 25:6 27:4 28:6 35:4 60:5 64:6 86:5 88:6 89:5 151:7 152:6 154:7 155:6 187:7 191:6 213:7 215:6 253:7

254: 88:6 127:7 215:6 254:7

255: 26:3 37:4 87:5 255:7

339: 6:3 20:6 23:4 26:3 172:6 302:8 316:7 322:8 339:7

340: 7:2 19:3 44:4 171:6 340:8

341: 1:3 21:7 62:6 63:4 189:6 190:7 317:8 341:7

342: 342:7

343: 16:5 30:4 46:6 47:4 91:6 107:5 168:6 326:8 342:7 343:8

344: 6:3 7:2 20:6 25:3 34:7 43:5 48:4 67:6 76:7 109:6 118:5 125:6 134:7 167:6 194:8 203:7 236:8 245:7 294:8 316:7 344:8

345: 7:2 166:7 176:8 335:7 345:8

346: 8:5 49:7 63:4 74:6 99:5 165:6 177:8 190:7 201:6 218:7 346:8

347: 9:3 37:4 46:6 51:4 161:6 164:7 330:8 342:7 347:8

348: 10:6 36:5 46:6 52:5 101:6 127:7 137:6 163:7 270:8 342:7 348:8

349: 46:7 53:4 71:6 78:5 162:6 169:8 198:6 205:7 215:6 349:8

350: 9:7 17:4 26:3 54:4 161:6 169:8 178:6 350:8

351: 7:2 19:3 55:7 69:6 97:5 160:6 188:8 196:6 224:7 351:8

352: 7:2 56:4 159:6 352:8

353: 6:3 7:2 20:6 25:3 43:5 57:4 116:6 134:7 158:6 285:8 316:7 353:8

354: 10:6 16:3 36:5 46:7 58:5 107:6 127:7 137:6 157:7 205:8 215:6 276:8 326:7 354:8

355: 4:7 59:4 156:6 169:8 173:7 338:8 342:7 355:8

356: 3:5 30:4 33:5 60:4 91:6 94:5 121:6 124:5 155:6 356:8

357: 7:2 19:3 154:7 188:8 323:7 357:8

358: 6:3 7:2 43:7 62:4 85:5 153:6 176:8 189:6 212:7 358:8

359: 63:4 152:6 359:8

360: 4:7 22:3 151:7 169:8 173:7 191:8 320:7 338:8 342:7 360:8

361: 4:7 59:4 65:5 150:6 169:8 173:7 338:8 342:7 361:8

362: 2:4 5:2 58:4 61:5 63:4 66:5 149:6 362:8

363: 4:7 6:6 21:4 42:6 67:5 133:6 148:7 169:8 173:7 300:8 342:7 363:8

364: 26:3 147:7 195:8 316:7 364:8